ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Messages nerveux

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · MESSAGES NERVEUX · EXERCICES 02

5 *exercices de synthèse*

Voici la seconde moitié du chapitre : des exercices de synthèse dans l'esprit du Bac D. Tu interpréteras un oscillogramme de potentiel d'action phase par phase, tu analyseras l'action d'un toxique (tétrodotoxine) puis d'un poison de synapse (curare), tu calculeras la durée d'un réflexe et tu mobiliseras le code en fréquence. Rédige des réponses complètes, puis compare-les aux modèles de corr_p2.html.

⏱ 50 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : chaque exercice se traite comme une question de Bac : lis l'oscillogramme avec son échelle, écris la formule, convertis, calcule, puis conclus par une phrase biologique. La correction détaillée est dans corr_p2.html.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 1 THÈME

02 Synthèses et études expérimentales type Bac

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Synthèses et études expérimentales type Bac

✏️ EXERCICE 1 — EXTRAIT D'OSCILLOGRAMME À INTERPRÉTER (★★★)

Données : l'enregistrement ci-dessous montre un potentiel d'action dans un axone. Échelle verticale : une graduation tous les 20 mV ; échelle horizontale : une graduation tous les 1 ms. À

t = 2,2 ms,

un second choc, d'intensité double, est appliqué : **aucun** potentiel d'action n'est alors enregistré.

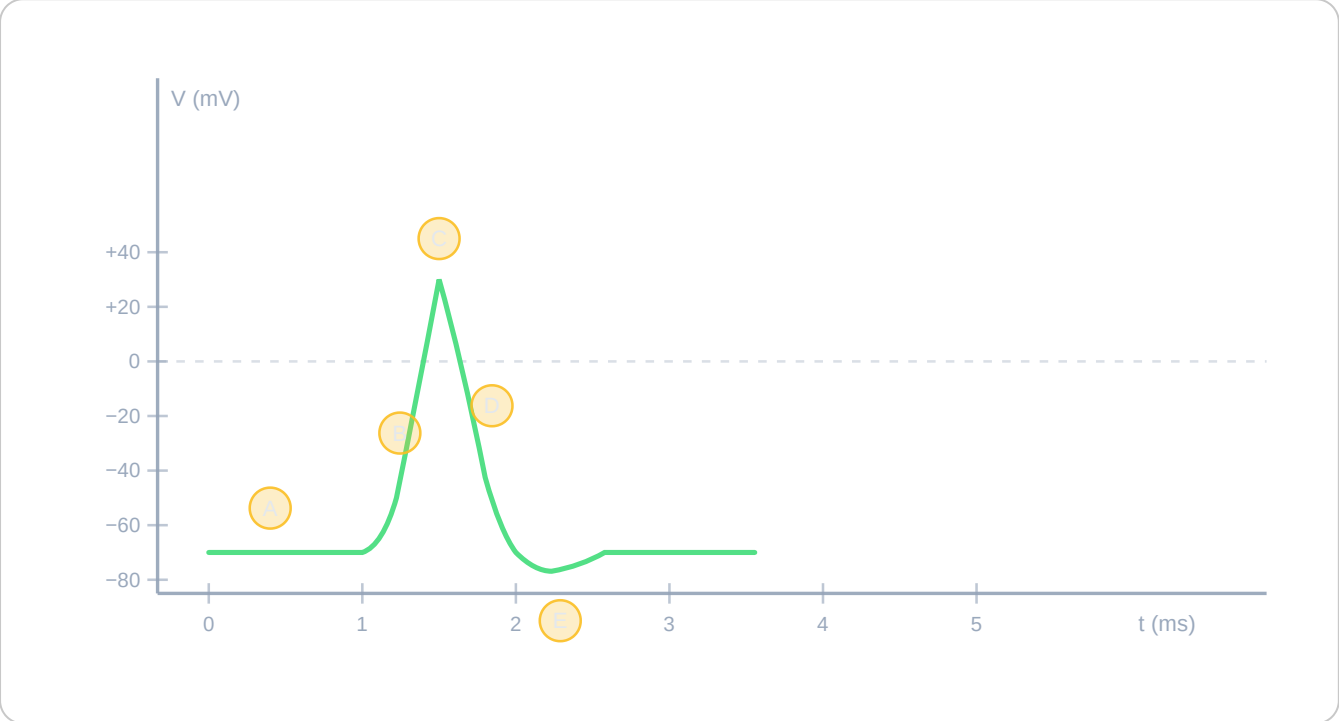


Figure 1 — Extrait d'oscillogramme : un potentiel d'action enregistré dans un axone, repères A à E.

- Nomme chacune des phases repérées de A à E.
- Lis, en justifiant par l'échelle, la valeur du potentiel de repos, celle du sommet, et estime la valeur du seuil (niveau à partir duquel la montée devient brusque).
- Détermine à quel instant le sommet est atteint, puis calcule la durée du potentiel d'action (du début de la dépolarisation à la fin de la repolarisation).
- Le second choc, pourtant d'intensité double, est appliqué à

  t = 2,2 ms :

  interprète l'absence de réponse en t'appuyant sur la phase E.

✏️ EXERCICE 2 — LA TÉTRODOTOXINE, POISON DU POISSON-GLOBE (★★★)

Données : la tétrodotoxine (TTX) est un poison contenu dans le poisson-globe, consommé au Japon sous le nom de « fugu ». La TTX **bloque spécifiquement les canaux à ions Na^+** de la membrane du neurone : les ions Na^+ ne peuvent plus entrer massivement dans la cellule. On stimule électriquement, très fortement, un axone traité par la TTX : **aucun potentiel d'action n'est enregistré**, quelle que soit l'intensité du choc.

- Rappelle le rôle des ions Na^+ dans la phase de dépolarisation du potentiel d'action.
- Explique pourquoi aucun potentiel d'action ne peut être déclenché sur cet axone traité, même avec un choc très intense.
- Un animal intoxiqué par la TTX : prédis les conséquences sur ses messages sensitifs et sur ses messages moteurs.
- Explique pourquoi une intoxication grave à la TTX peut être mortelle, en citant les muscles dont l'arrêt est le plus dangereux.

✏️ EXERCICE 3 — LA DURÉE D'UN RÉFLEXE ROTULIEN (★★)

Données : dans un modèle simplifié du réflexe rotulien, le fuseau neuromusculaire est situé à

$$d_1 = 0{,}40\ \text{m}$$

de la moelle épinière, et la moelle épinière à

$$d_2 = 0{,}40\ \text{m}$$

du muscle. La vitesse de conduction vaut

$$v = 80\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

sur les deux fibres. Le passage de la synapse (retard synaptique) dure 1,0 ms et la transduction dans le récepteur dure 2,0 ms. Expérimentalement, on mesure un retard total de 15,0 ms entre le coup sur le tendon et le début de la contraction.

— Rappelle la relation

$$v = d/\Delta t$$

et calcule la durée t_1 du trajet récepteur → moelle.

— Calcule la durée t_2 du trajet moelle → muscle.

— Calcule la durée totale théorique du réflexe, en additionnant les quatre durées (transduction, t_1, synapse, t_2).

— Compare ta valeur théorique à la mesure expérimentale de 15,0 ms : l'écart est-il surprenant ? Propose une explication.

✏️ EXERCICE 4 — L'INTENSITÉ NE SE CODE PAS EN AMPLITUDE (★★)

Données : sur un même neurone sensoriel, on enregistre la réponse à deux stimuli. Stimulus modéré : 60 potentiels d'action en 1,0 s. Stimulus intense : 180 potentiels d'action en 1,0 s. Dans les deux cas, chaque potentiel d'action a une amplitude de 100 mV.

— Calcule la fréquence de décharge f_1 puis f_2, en hertz.

— En t'appuyant sur la loi du tout ou rien, explique pourquoi l'amplitude des potentiels d'action ne change pas entre les deux stimuli.

— Comment nomme-t-on le mécanisme qui permet au système nerveux de coder l'intensité d'un stimulus ?

— Un neurone peut-il transmettre une information « plus forte » en produisant des potentiels d'action plus grands ? Réponds et justifie.

✏️ EXERCICE 5 — LE CURARE À LA SYNAPSE NEUROMUSCULAIRE (★★★)

Données : le curare est un poison utilisé autrefois sur les flèches de chasse. Le neurotransmetteur de la synapse neuromusculaire (entre le neurone moteur et la fibre musculaire) est l'acétylcholine (ACh). Trois expériences sont réalisées sur un muscle isolé :

Expérience 1 : on stimule le nerf moteur → le muscle se contracte.

Expérience 2 : on ajoute du curare au milieu, puis on stimule le nerf moteur → le muscle **ne se contracte pas**.

Expérience 3 : le curare restant dans le milieu, on stimule **directement le muscle** avec une électrode → le muscle **se contracte**.

- Décris, en trois ou quatre étapes, ce qui se passe normalement à la synapse neuromusculaire entre l'arrivée du potentiel d'action du neurone moteur et la contraction du muscle.
- Grâce à l'expérience 3, montre que le muscle lui-même reste fonctionnel en présence de curare. Déduis-en le site d'action du curare.
- Explique, au niveau moléculaire, pourquoi le nerf stimulé ne parvient plus à faire contracter le muscle en présence de curare.
- Le curare est-il un poison du message électrique ou un poison du message chimique ? Justifie ta réponse.

🎯

Exercices 02 terminés !

Oscillogrammes, toxiques, calculs de vitesse : tu as fait le tour du Bac sur ce chapitre.
Compare tes réponses à corr_p2.html !